Hugo Marquerie 13/02/2025

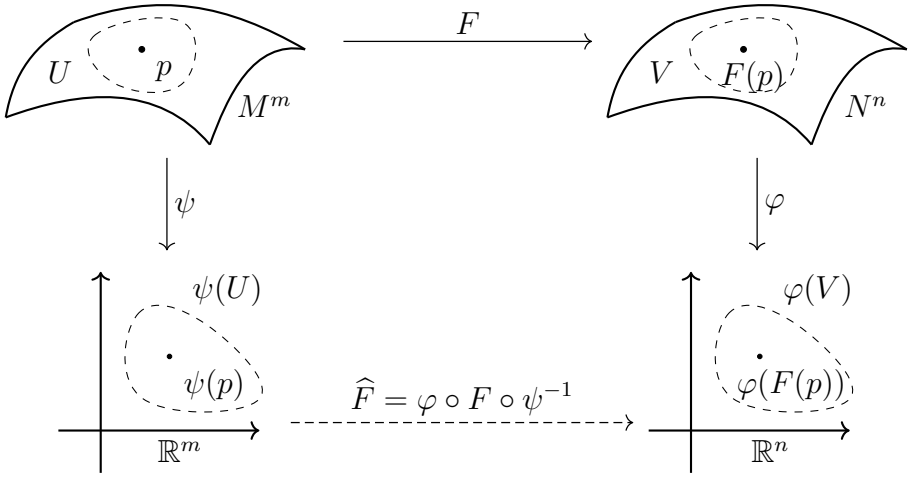
Aplicación diferenciable

Definición 1 (Aplicación diferenciable). Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables[1], $F\colon M \to N$ continua es diferenciable en $p \in M \iff \exists\,(U,\psi)\,,(V,\varphi)$ cartas de M y N respectivamente con $p \in U$ y $F(p) \in V$ tales que

$$\varphi \circ F \circ \psi^{-1}\colon \psi\left(U \cap F^{-1}(V)\right) \subset \mathbb{R}^m \to \varphi(V) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, F es diferenciable en $M \iff$ lo es en todo punto de M.

La aplicación $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es la **expresión local** de F en las cartas (U,ψ) y (V,φ).



Referenciado en

- Acción diferenciable
- Aplicación recubridora diferenciable
- Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas
- Curva diferenciable
- Difeomorfismo
- Difeomorfismo local
- Diferencial de una aplicación diferenciable
- Embebimiento
- Inmersión
- Lem estructuras diferenciables iguales
- Obs submersion iff pnt val regular
- Pnt critico apl diferenciable

[1] El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.

- Pnt regular apl diferenciable
- Prop apl diferenciable diferencial inyectivo
- Propiedades del direfencial de una aplicación diferenciable
- Prop espacio tangente fibra kernel diferencial
- Rango-apl-diferenciable
- Sección de una aplicación diferenciable
- Sección local de una aplicación diferenciable
- Submersión
- Existencia de cartas adaptadas a una inmersion
- Teo-cartas-adaptadas-submersion
- F es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo
- Transferencia de diferenciabilidad por embebimiento
- Propiedad universal de las inmersiones
- Teo submersion iff exists sección local
- Teo subvariedad diferenciable fibra apl diferenciable
- Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas
- Valor crítico de una aplicación diferenciable
- Val regular apl diferenciable